

BAŞLIK: MODEL TABANLI MATRİS FAKTÖRLEŞTİRME: TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (11.5 konusunu kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. Model Tabanlı Matris Faktörleştirme'nin temel fikri nedir?

- A) Matrisi rastgele sayılarla doldurmak.
- B) Büyük Kullanıcı x Ürün matrisini, kullanıcı ve ürünleri temsil eden daha küçük 'gizli öznelik' (latent factor) matrislerinin çarpımı olarak ifade etmek.
- C) Matrisi olduğu gibi saklamak.
- D) Sadece en yüksek puanlı ürünleri filtrelemek.

2. Tahmini puan formülü $r_{ui} = q_i^T \cdot p_u$ ifadesinde p_u ve q_i neyi temsil eder?

- A) p_u kullanıcı vektörünü, q_i ürün vektörünü temsil eder.
- B) p_u ürün fiyatını, q_i ürün kategorisini temsil eder.
- C) İkisi de aynı şeyi, toplam puan sayısını temsil eder.
- D) p_u zaman damgasını temsil eder.

3. SVD (Singular Value Decomposition) klasik haliyle öneri sistemlerinde neden doğrudan kullanılmakta zorlanır?

- A) Sadece metin verisiyle çalıştığı için.
- B) Çok hızlı çalıştığı için.
- C) Negatif sayı üretmediği için.
- D) Kullanıcı-ürün matrislerinde çok sayıda eksik (missing) değer olduğu için klasik SVD bu boşluklarla başa çıkamaz.

4. NMF (Non-negative Matrix Factorization) yönteminin ayırt edici kısıtı nedir?

- A) Matrisin kare olması gerekliliği.
- B) Sadece 2x2 matrislerle çalışması.
- C) Matris bileşenlerinin negatif olmaması zorunluluğu, bu da sonuçları daha yorumlanabilir kılar.
- D) Sadece pozitif tam sayılarla çalışması.

5. ALS (Alternating Least Squares) algoritması nasıl çalışır?

- A) Önce kullanıcı vektörlerini sabit tutup ürün vektörlerini günceller, sonra tersini yaparak zigzag şeklinde ilerler.
- B) Tüm parametreleri aynı anda optimize eder.
- C) Hiçbir optimizasyon yapmaz.
- D) Sadece rastgele tahminler üretir.

6. Model tabanlı matris faktörleştirmede 'Regularization' (Düzenleme) neden kullanılır?

- A) Eksik verileri doldurmak için.
 - B) Modelin daha hızlı çalışmasını sağlamak için.
 - C) Modelin veriyi ezberlemesini (overfitting) engellemek için hata fonksiyonuna bir ceza terimi eklemek.
 - D) Matris boyutunu büyütmek için.
-

7. Gelişmiş matris faktörleştirme formülünde 'Kullanıcı Yanlılığı' (b_u) terimi neyi ifade eder?

- A) Kullanıcının yaşını.
 - B) Bazı kullanıcıların genel olarak her ürüne yüksek/düşük puan verme eğilimindeki kişisel sapmayı.
 - C) Kullanıcının ürünü kaç kez satın aldığını.
 - D) Kullanıcının ülkesini.
-

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-A 3-D 4-C 5-A 6-C 7-B